Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Tehnički dosije 1.0.0

Bolnica 1.0.0

Hospital Management Suite

Kórházkezelő rendszer

Dosije 1.0.0 · softver 1.0.0 · zamrznuto 21. juna 2021.

Zapis o WPF bolničkom paketu iz 2021. kakav je stvarno radio, da kasnija prerada ima čvrstu osnovu. Nedostaci su navedeni namerno.

Sastavljeno 7. septembra 2026.

Git commit 5b69c9c

Laslo Uri
RA 135/2018 · Lekar
github.com/laslo-uri

Mihajlo Ostojić
RA 134/2018 · Sekretar
github.com/mihajlo-ostojic

Rastislav Kukučka
RA 129/2018 · Upravnik
github.com/kukuckarastislav

Milica Vučinić
RA 139/2018 · Pacijent

Sadržaj

01 1. Svrha

02 2. Identifikacija

03 3. Istorijski kontekst

04 4. Obuhvat

05 5. Korisnički interfejs iz 2021.

06 6. Funkcionalna specifikacija

07 7. Slučajevi korišćenja

08 8. Domenski model

09 9. Arhitektura

10 10. Ključne sekvence

11 11. Perzistencija

12 12. Validacija i bezbednost

13 13. Problemi i tehnički dug

14 14. Posledice za preradu

15 15. Gradnja i provera 2026.

16 Dodatak A. Semeni korisnici

17 Dodatak B. Mapa JSON

18 Dodatak C. Git

19 Dodatak D. Pokretanje

20 Dodatak E. Kursni crteži

Kontrola dokumenta

Polje	Vrednost
Naslov	Tehnički dosije 1.0.0, Bolnica 1.0.0
Verzija dosijea	1.0.0
Verzija softvera	1.0.0 (arhivska oznaka; naslov prijave je i dalje `MainWindow`)
Razvoj	16. mart 2021 – 21. jun 2021.
Glavna implementacija	kraj marta – 10. jun 2021.
Git zamrzavanje	`5b69c9c` (21. jun 2021)
Prvi commit	`8fe447c` (16. mart 2021)
Broj commit-a	305
Upstream	github.com/kukuckarastislav/SIMS_IS_Bolnica
Arhivski remote	github.com/laslo-uri/HospitalManagementSuite
Putanja zamrzavanja	`_legacy-1.0.0/`
Dosije sastavljen	7. septembar 2026.
Autori	Rastislav Kukučka (RA 129/2018), Mihajlo Ostojić (RA 134/2018), Laslo Uri (RA 135/2018), Milica Vučinić (RA 139/2018)
Institucija	Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Računarstvo i automatika

1. Svrha

Ovo je **tehnički dosije 1.0.0**. Opisuje Bolnicu u commitu `5b69c9c`, u `_legacy-1.0.0/`. Radna je datoteka za preradu: šta je stari paket radio, kako je složen, šta ne kopirati.

7. septembra 2026. arhiva je kompajlirana (MSBuild Build Tools + NuGet reference assemblies), pokrenuta iz `bin\Debug`, i snimljena sa semenim nalozima. UML u `_legacy-1.0.0/Dijagrami/` i `Revizije/` ostaju kursni artefakti.

2. Identifikacija

Stavka	Detalj
Prikazno ime	Bolnica (`MainWindow` na prijavi)
Englesko / srpsko / mađarsko	Hospital Management Suite / Bolnica / Kórházkezelő rendszer
Rešenje	`_legacy-1.0.0/BolnicaProjekat/Bolnica/Bolnica.sln`
Stack	WPF, .NET Framework **4.7.2**, System.Text.Json, iText7, LiveCharts

Stavka	Detalj
Perzistencija	19 JSON u `_legacy-1.0.0/.../podaci/`
Jezik UI	Srpski

Uloge: Upravnik Rastislav Kukučka; Sekretar Mihajlo Ostojić; Lekar Laslo Uri; Pacijent Milica Vučinić. Git: 84 / 78 / 77 / 66.

3. Istorijski kontekst

FTN SIMS + HCI: četiri aktera, termini, recepti, prostorije/oprema, JSON umesto SQL.

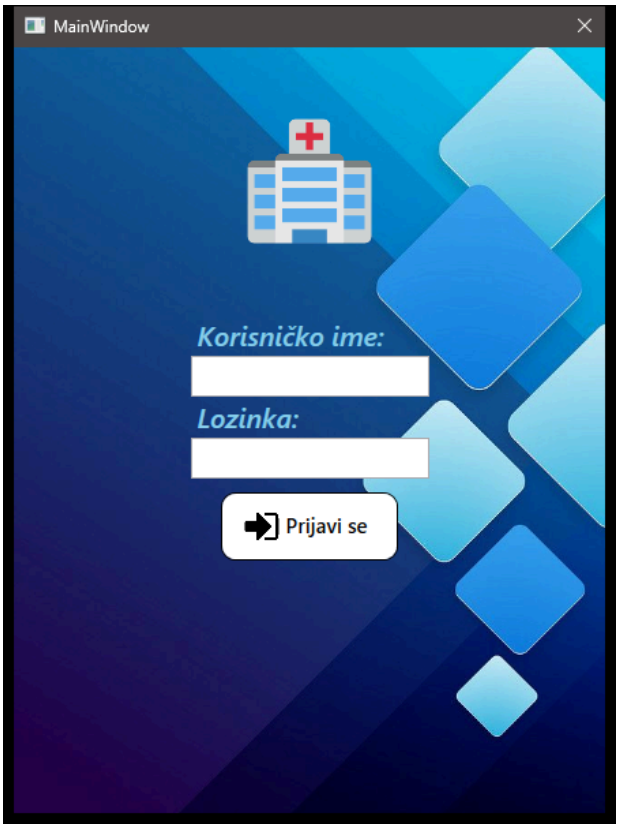
Datum	Događaj
16. mar 2021.	Repo, uloge, use-case
21–28. mar 2021.	Klasni dijagrami
apr–maj 2021.	UI, repozitorijumi, seme
početak juna 2021.	Aktivnosti / sekvence, KT4
10. jun 2021.	Clean code / SOLID
21. jun 2021.	Tip `test - git nalog`
7. sep 2026.	Parkiranje u `_legacy-1.0.0/`, snimci UI

4. Obuhvat

Lokalna višerolna desktop aplikacija: jedna prijava, četiri ljuske, zajednički singleton repozitorijumi. Nisu četiri instalera, nije mrežni HIS, lozinke nisu heširane. „Četiri aplikacije“ = četiri persone na jednom `Bolnica.exe`.

5. Korisnički interfejs iz 2021.

Snimci 7. septembra 2026. Dokaz zamrzavanja, ne cilj za preradu.



Slika 1. Prijava — `MainWindow`, cyan pozadina, Prijavi se.



Slika 2. LekarHome — Glavni meni (Laslo Uri).



Slika 3. Radni kalendar — Današnji prazan na satu 2026.



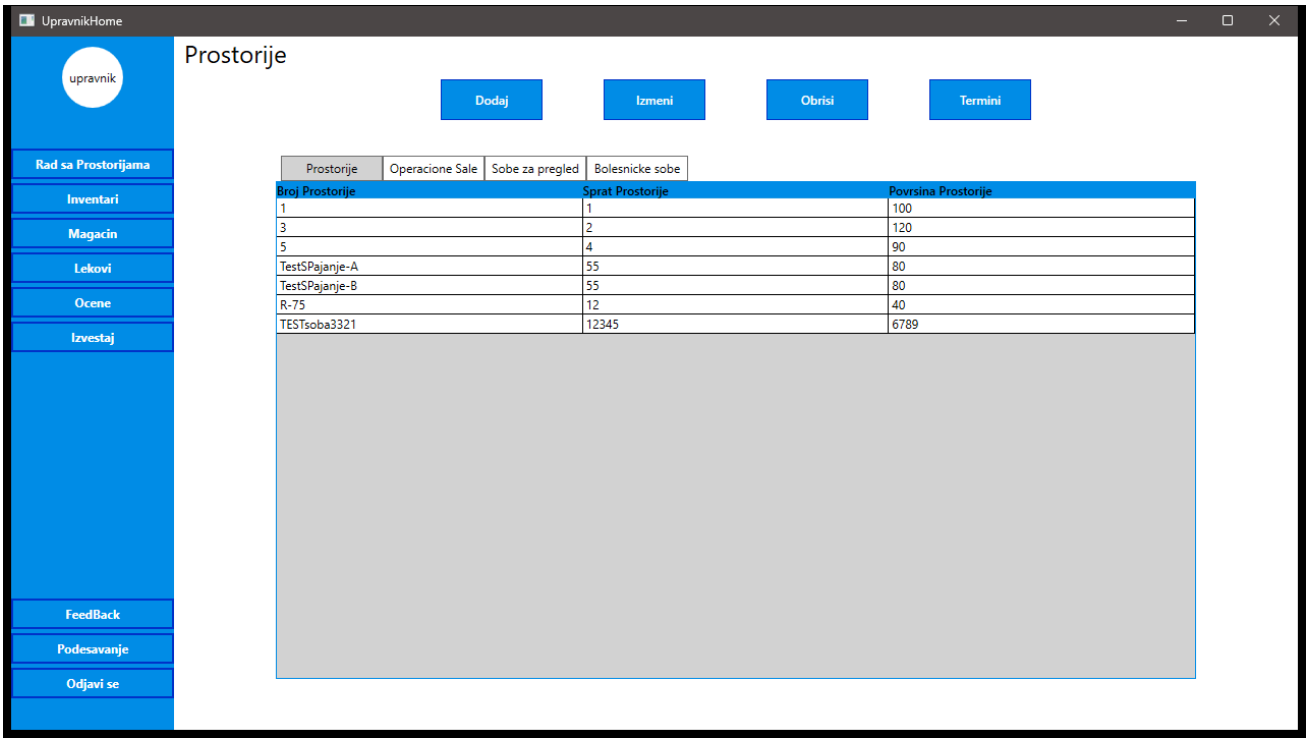
Slika 4. Lekovi u lekarskoj ljusci.



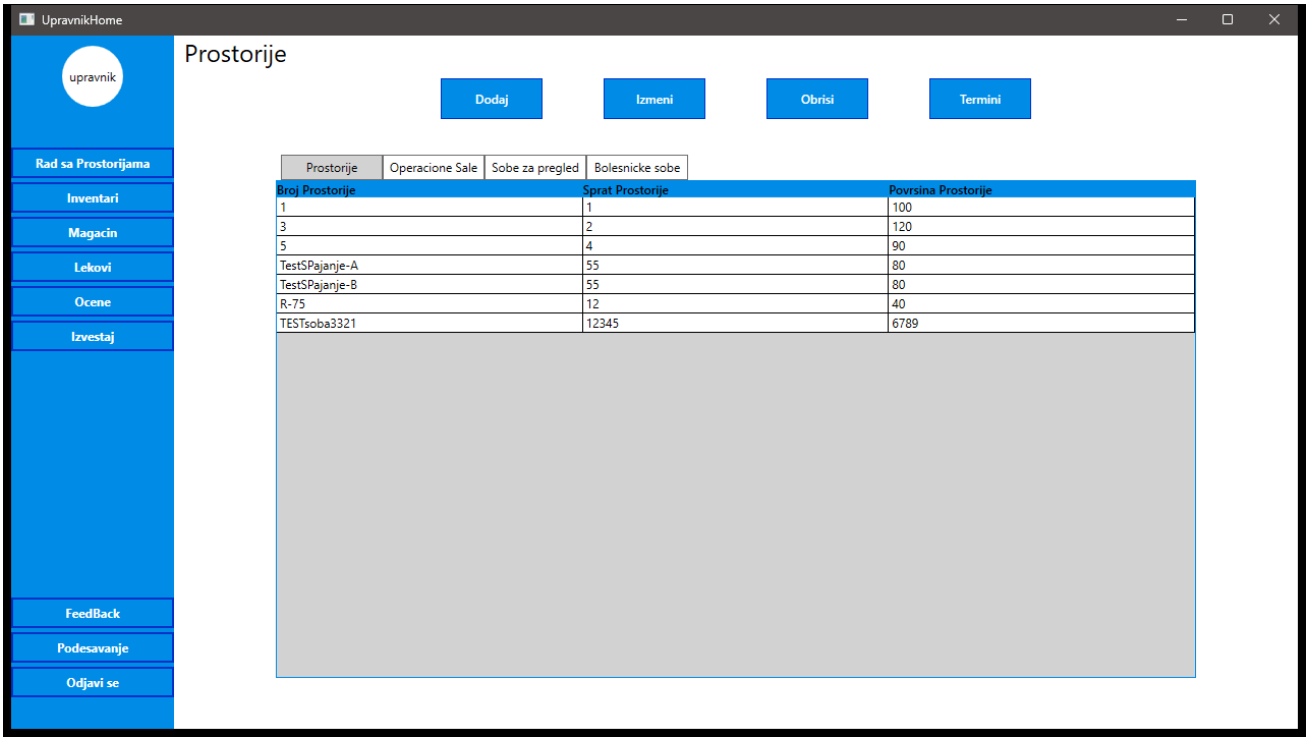
Slika 5. SekretarHome — Zdravo Bolnica, čarobnjak sa greškama (aplikacijum, dogme).



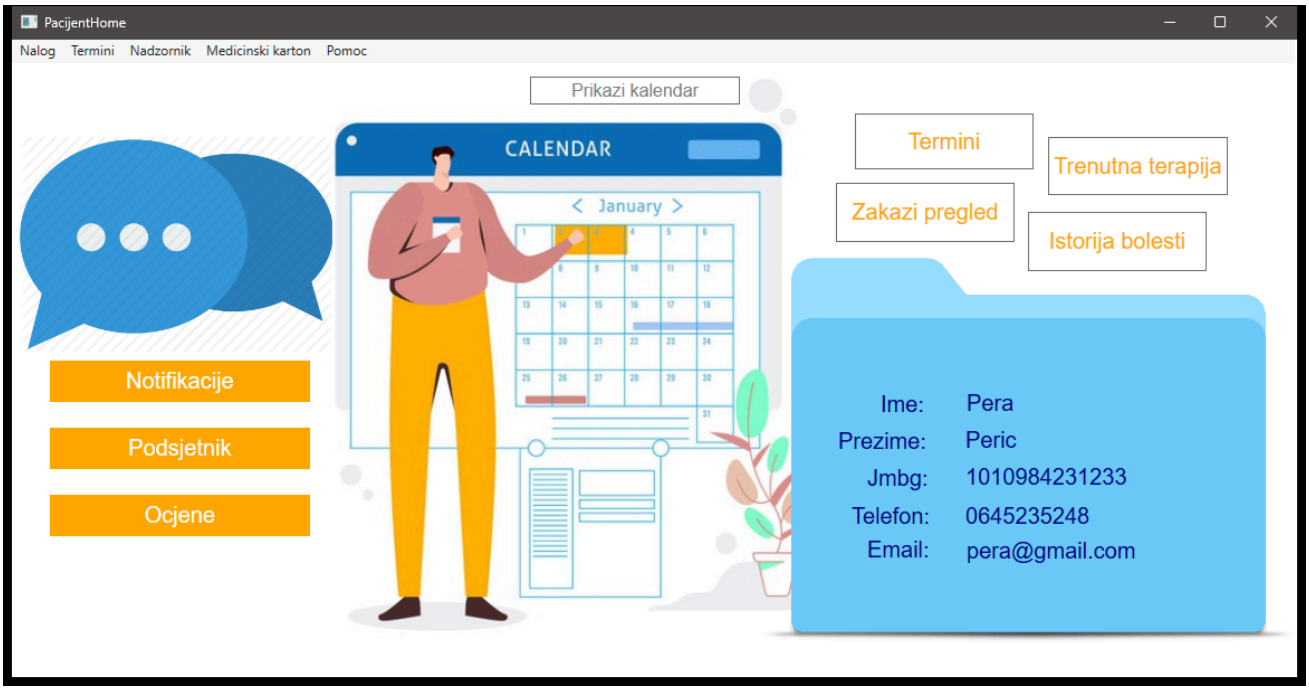
Slika 6. Sekretarska ljuska posle navigacije ka terminima.



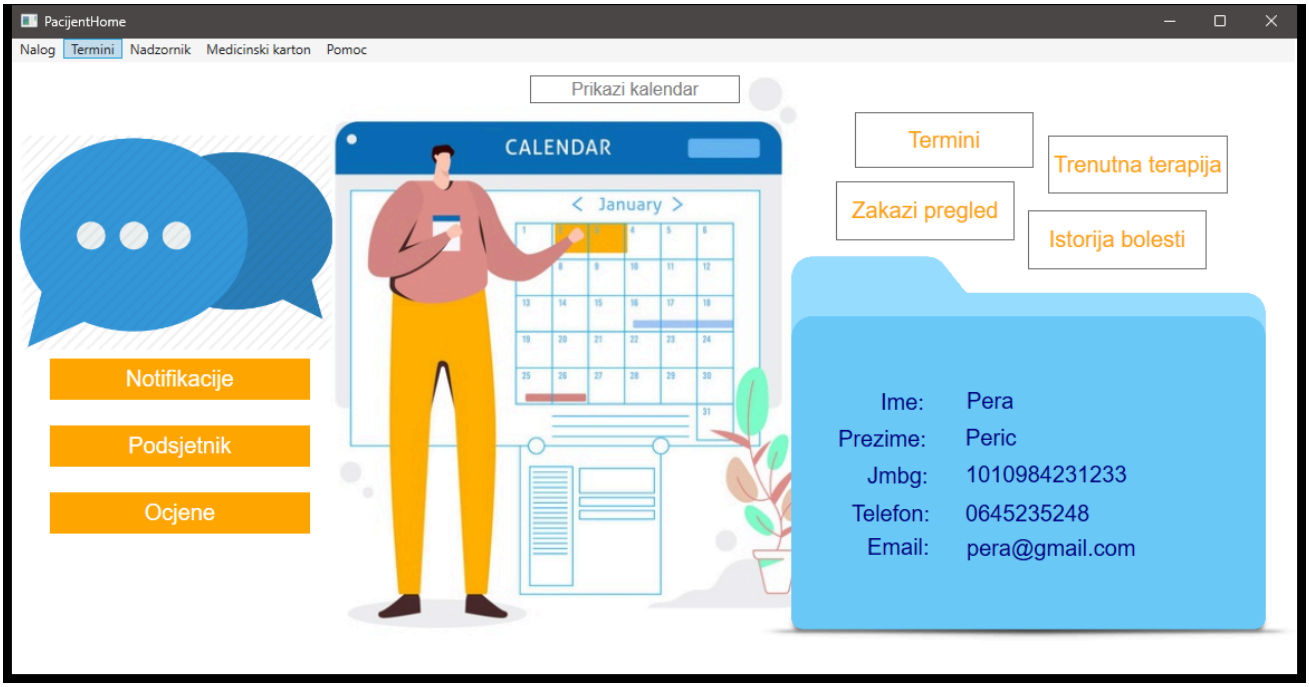
Slika 7. UpravnikHome — Prostorije; semen sadrži test redove (TESTsoba3321).



Slika 8. Isti prikaz prostorija.



Slika 9. PacijentHome — Pera Peric.



Slika 10. Pacijent posle Termini.

Prijava redom proverava sekretara, upravnika, lekara, pacijenta **bez ranog return-a**.

6. Funkcionalna specifikacija

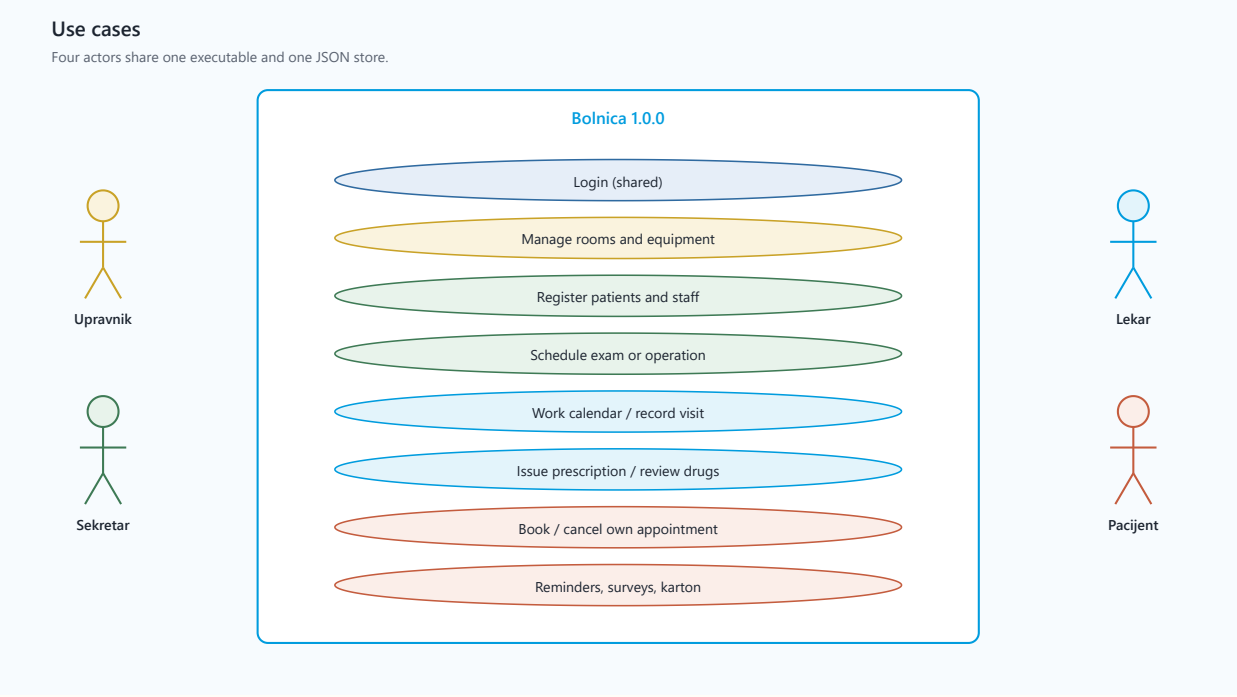
Upravnik. Prostorije (renovacija, spajanje, deljenje, transfer); inventar; magacin; lekovi sa revizijom; ocene; PDF; podešavanja.

Sekretar. Čarobnjak, registracija, zakazivanje (i hitno), obaveštenja, zauzetost prostorija.

Lekar. Kalendar, karton, terapija, hospitalizacija, uput, recepti, revizija lekova.

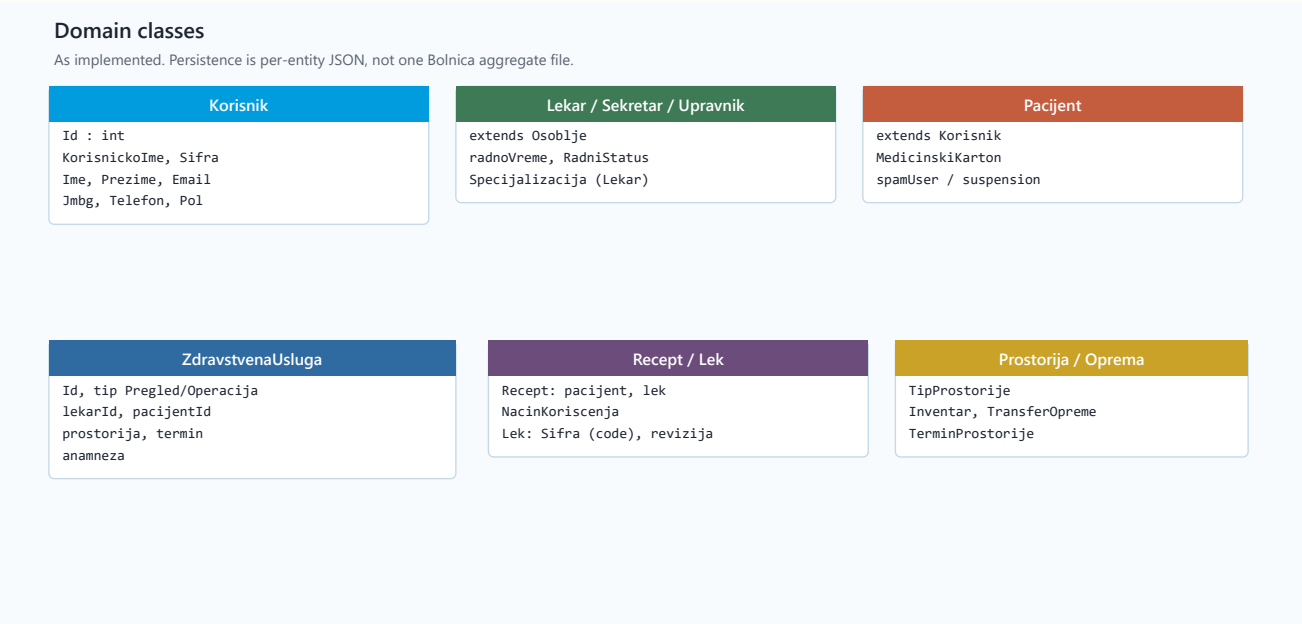
Pacijent. Zakazivanje, anti-spam (~14 dana), notifikacije, podsjetnici, karton, ankete.

7. Slučajevi korišćenja



Slika 11. Četiri aktera. PowerDesigner: `_legacy-1.0.0/Dijagrami/UseCase/`.

8. Domenski model



Slika 12. Korisnik / Pacijent / Osoblje; ZdravstvenaUsluga, Recept, Prostorija, Oprema, …

9. Arhitektura

Runtime architecture

Bolnica 1.0.0 | freeze under _legacy-1.0.0 | one WPF process, four role shells, shared JSON

01	**View**	WPF XAML
	MainWindow login -> LekarHome / SekretarHome / UpravnikHome / PacijentHome	
02	**Controller**	Kontroler
	Role and domain facades; mostly code-behind calls	
03	**Service**	Servis
	Appointments, drugs, rooms, inventory, anti-spam, reminders	
04	**Repository**	singleton GetInstance
	In-memory lists; SaveData() with System.Text.Json	
05	**Files**	podaci/*.json
	Nineteen JSON aggregates (patients, doctors, rooms, ...)	

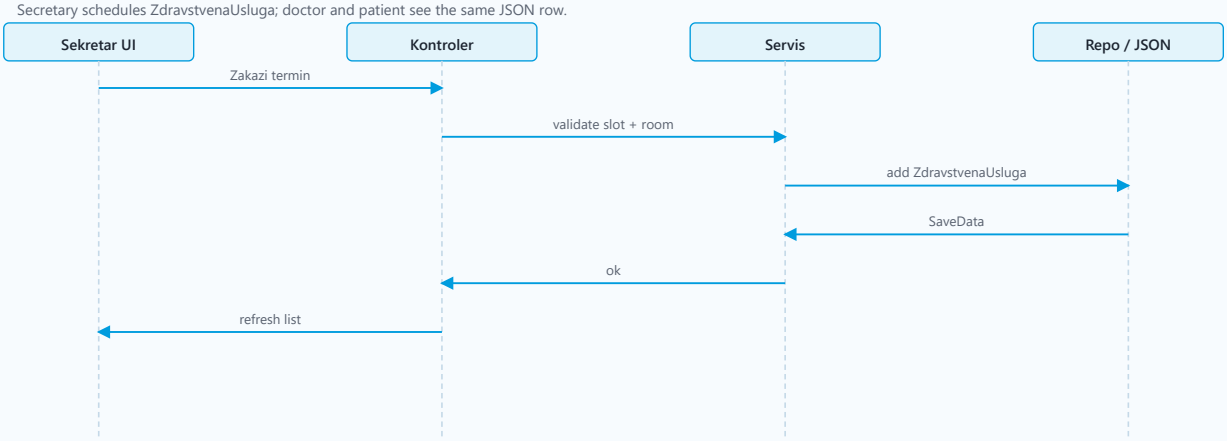
Background threads: user suspension, medication reminders, inventory reallocation.

Slika 13. View → Kontroler → Servis → Repozitorijum → JSON. Delimičan MVVM (3 ViewModel-a).

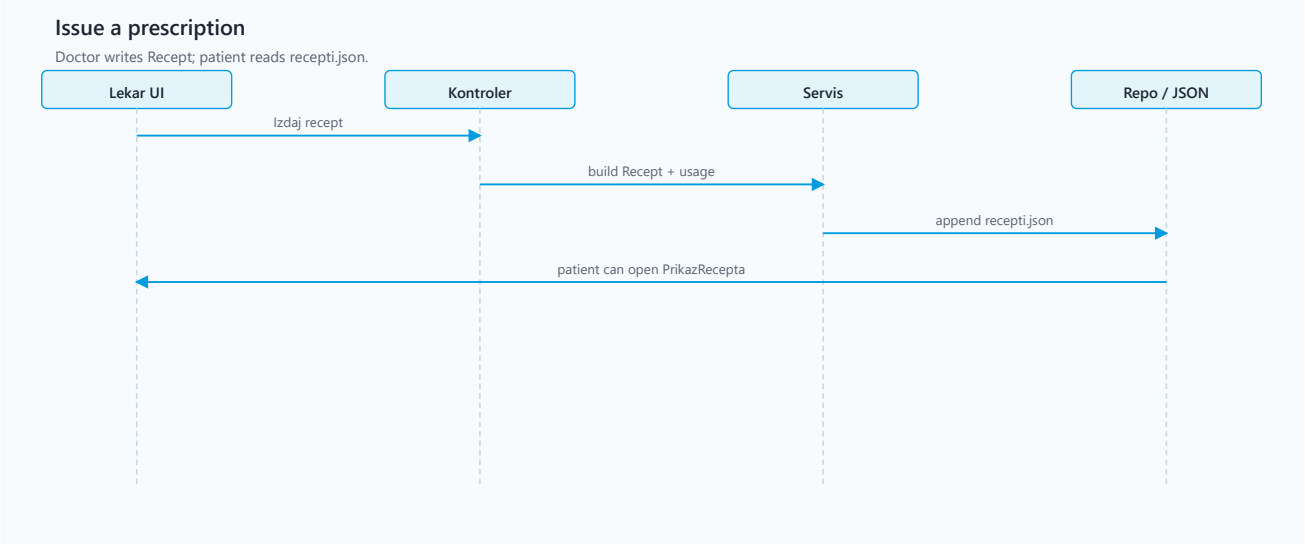
10. Ključne sekvence

Book an exam

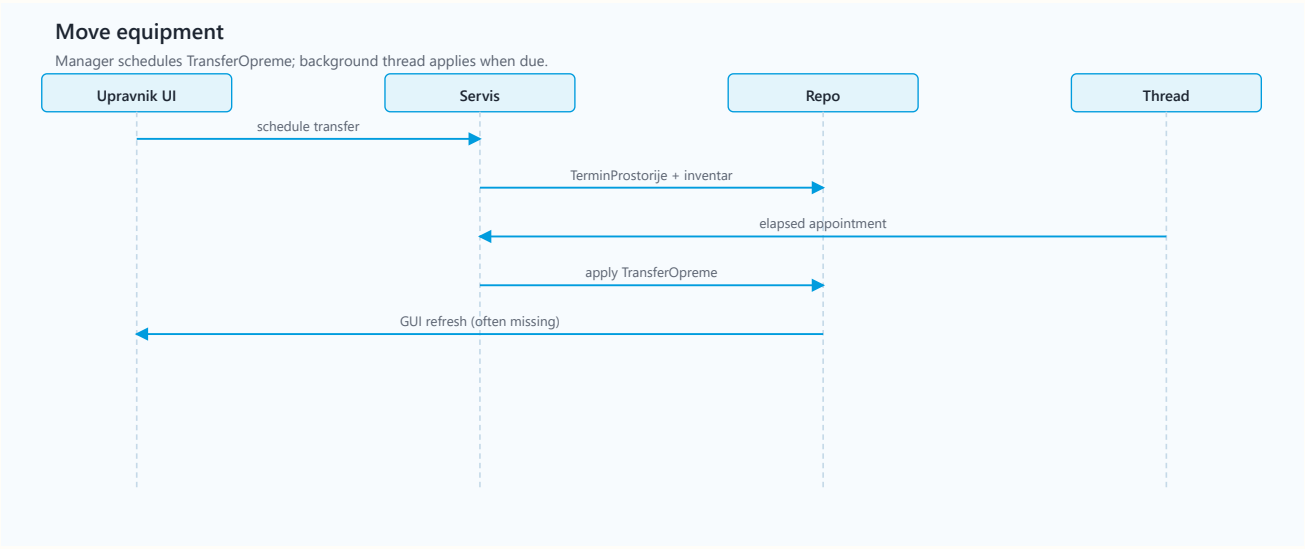
Secretary schedules ZdravstvenaUsluga; doctor and patient see the same JSON row.



Slika 14. Sekretar zakazuje pregled.



Slika 15. Lekar izdaje recept.



Slika 16. Upravnik raspoređuje opremu (fali GUI refresh po reviziji).

11. Perzistencija

Devetnaest JSON u `_legacy-1.0.0/.../podaci/`. Put `../../podaci/` iz `bin\Debug`. Bez migracija i zaključavanja. Semen prostorija sadrži test smeće.

12. Validacija i bezbednost

Lozinke u čistom tekstu; statička `App` sesija; prijava može otvoriti više ljuski; nema heširanja; čarobnjak sa greškama u tekstu.

13. Problemi i tehnički dug

Oblast	Šta nije u redu
Bezbednost	Plaintext `Sifra`; višestruki login

Oblast	Šta nije u redu
Perzistencija	Relativne putanje; overwrite; test prostorije u semenu
Arhitektura	Nepotpun MVVM; prazan SQL factory
UI	Naslov `MainWindow`; prazan današnji kalendar 2026; tipfeleri u čarobnjaku
Dijagrami	Revizije: fali refresh, imena metoda, anti-trol flag
Build 2026	Često nema system targeting pack — NuGet reference assemblies
„4 aplikacije“	Jedan EXE

14. Posledice za preradu

Zadržati domen: četiri uloge, termini, recepti, prostorije/oprema, anti-spam.

Zameniti mašineriju: aktuelni stack, heš lozinke, šema, konzistentan UI.

Ne kopirati: plaintext lozinke; login bez early-return; prazne SQL grane; test smeće u semenu.

15. Gradnja i provera 2026.

.NET 4.7.2, NuGet, MSBuild Build Tools. `run-1.0.0.bat` koristi `FrameworkPathOverride` kada nema system targeting pack. Snimci u odeljku 5 potvrđuju uspešan run.

Dodatak A. Semeni korisnici

Korisničko ime	Lozinka	Uloga
`rastislavkukucka`	`sifra`	Upravnik
`mihajloostojic`	`sifra`	Sekretar
`LasloUri`	`laci`	Lekar
`peraperic`	`pera`	Pacijent

Dodatak B. Mapa JSON

Vidi odeljak 11.

Dodatak C. Git

Tip `5b69c9c`. Korijen `8fe447c`. Zamrzavanje u `_legacy-1.0.0/`.

Dodatak D. Pokretanje

`run-1.0.0.bat` ili restore + build pod `_legacy-1.0.0/BolnicaProjekat/Bolnica`, `Bolnica.exe` iz `bin\Debug`.

Dodatak E. Kursni crteži

`_legacy-1.0.0/Dijagrami/`, `_legacy-1.0.0/Revizije/*.txt`.

Sastavljeno 7. septembra 2026. iz commit-a `5b69c9c`. Dosije 1.0.0.